MINE-4101: Ciencia de Datos Aplicada
Universidad de Los Andes

Julio Cesar Cardenas Ortiz
Pablo Andres Casas Tovar

Informe ejecutivo: modelo de abandono para el programa de retención FinAlpes

Recomendación final

Recomendamos usar el modelo para focalizar la campaña en lugar de ofrecer el beneficio a todos. Contactar cada año al 23% de los clientes con mayor riesgo, unos 4.600, cuesta COP 695 millones en ofertas, retiene unos 613 clientes y deja un beneficio neto estimado de COP 1.071 millones; ofrecerlo a todos perdería COP 419 millones. La inversión de COP 72 millones se recupera en menos de un mes, o en unos 3,6 meses en el escenario pesimista. El riesgo principal no es el modelo sino el costo de la oferta, que no debería superar el 30% del ingreso anual del cliente mientras no se mida cuánto permanecen los retenidos.

Cómo se construyó

El modelo se entrenó con 10.000 clientes de un banco europeo, de los cuales el 20,4% abandonó, divididos de forma estratificada en entrenamiento, validación y prueba (60/20/20). Se compararon dos redes neuronales, un árbol de decisión y un ensamble; la elección no se hizo por exactitud ni F1 sino por la ganancia esperada con la tasa de abandono del banco, el umbral se fijó en validación y los resultados se reportan en prueba. Las diferencias se probaron con bootstrap, pruebas pareadas y McNemar sobre los mismos clientes: las variables derivadas no mejoraron la red, que sin ellas fue incluso más precisa (4,96 puntos, valor p de 0,008), y entre el árbol y el ensamble el F1 no se distingue (valor p de 0,212), porque el ensamble gana 23,5 puntos de precisión y el árbol 22,1 de recall; esa disyuntiva solo la resuelve el costo de cada error.

El modelo seleccionado es una red neuronal con dos capas ocultas de 16 y 8 neuronas, con apagado aleatorio del 20% de las neuronas durante el entrenamiento para evitar el sobreajuste. La capa de salida entrega a cada cliente una probabilidad de abandono entre 0 y 100%, y la campaña contacta a quienes superan el 25%. Usa las 11 variables originales del cliente, estandarizadas y sin variables derivadas, y se entrenó durante 100 épocas; las curvas de pérdida no muestran sobreajuste. Las alternativas fueron la misma red con 5 variables derivadas, un árbol de decisión de profundidad 7 y un ensamble que promedia las probabilidades de una regresión logística, ese árbol y un modelo de 5 vecinos más cercanos.

La red elegida es el modelo que mejor ordena a los clientes por riesgo: su AUC en prueba es 0,86, es decir, al comparar un cliente que se va con uno que se queda, el 86% de las veces le asigna más riesgo al que se va. Esa capacidad de ordenar es la que permite concentrar la campaña en una lista corta. Con el umbral de contacto de 25% detecta al 68% de quienes se van (recall), y con la tasa de abandono del banco el 44% de los contactados son clientes que realmente se iban (precisión); el resto son falsas alarmas, que

alcanzan al 15% de los clientes que se quedan. La exactitud no sirve para decidir: un modelo que diga que nadie se va acierta casi el 80% de las veces en la base sin retener a ningún cliente.

Los supuestos son los del caso: 20.000 clientes, 15% de abandono anual, una oferta que retiene al 30% de quienes iban a irse y se paga por cada contactado, e ingreso anual de COP 700.000. Cada contacto cuesta unos COP 150.700 (oferta del 21,5% del ingreso, proporción tomada de la práctica de clase, más SMS) y la inversión equivale a un científico y un ingeniero de datos durante tres meses. Un cliente retenido permanece en promedio 6,7 años; descontado al 12,25% vale COP 2,88 millones, y 1,32 o 4,15 millones si permanece 2 o 9 años, los escenarios pesimista y optimista.

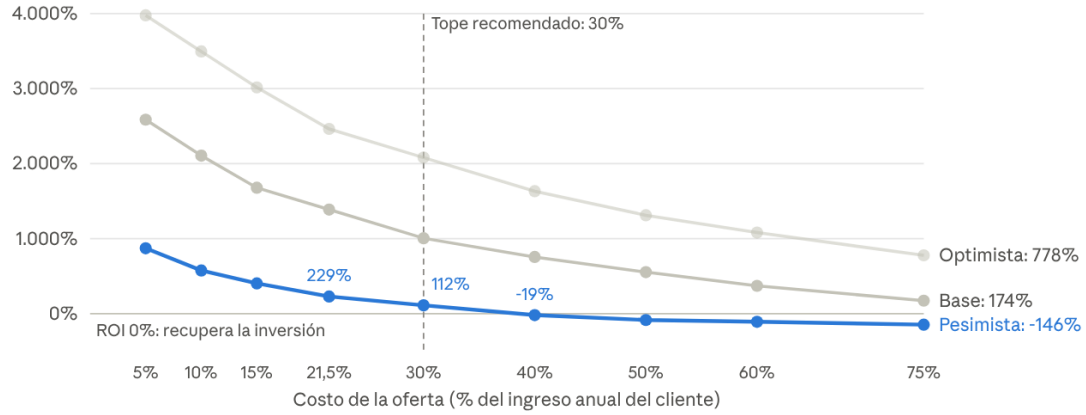
Hallazgos para diseñar el programa

Una retención vale casi cinco veces lo que cuesta una oferta mal dirigida (COP 714.000 frente a 151.000), así que la campaña gana dinero mientras al menos el 17,4% de los contactados realmente estuviera por irse. Por eso conviene contactar a más clientes aunque aumenten los errores, y el umbral de contacto se fijó en 25% y no en el 50% habitual.

El umbral debe moverse con el costo de la oferta y con la permanencia de los retenidos. La gráfica muestra el retorno del primer año reajustando el umbral para cada costo: en los escenarios base y optimista la campaña es rentable aun con ofertas del 75% del ingreso, pero si los retenidos se quedan solo dos años deja de serlo desde el 40%, aunque el umbral suba al 70%. De ahí el tope del 30%, que mantiene un margen de seguridad en el peor escenario.

Con clientes que se quedan dos años, la campaña pierde dinero desde ofertas del 40% del ingreso

ROI a 12 meses de la red neuronal según el costo de la oferta; el umbral se reajusta en cada punto



La red y el ensamble dan casi el mismo beneficio, COP 1.071 y 1.051 millones; se recomienda la red por ser más simple, y ajustar bien el umbral pesa más que elegir entre ellos.

El número de productos es lo que más pesa en el riesgo: con dos productos el cliente es más fiel y con uno solo tiene más riesgo. Le sigue la edad, cruzada con la actividad: los inactivos abandonan 26,9% frente a 14,3% de los activos, y su riesgo crece mucho más rápido con la edad. De ahí salen dos líneas de oferta: reactivación o un segundo producto para inactivos y clientes de un solo producto, y acompañamiento y servicio para los mayores activos. Una explicación por cliente con SHAP, que habría que generar también sobre la red, le dice al asesor por qué cada cliente está en la lista.

Riesgos y limitaciones

- El modelo aprendió de clientes europeos: ajustar la tasa al 15% corrige cuántos se van, no cómo se comportan, y el país, una de las variables más influyentes, no existe en Colombia.
- La efectividad del 30% es un supuesto, igual para todos los contactados; el modelo predice quién se va, no quién cambia de decisión por la oferta.
- No detecta a cerca de un tercio de quienes se van, y más de la mitad de las ofertas llegan a clientes que no se iban, que pueden acostumbrarse a esperar descuentos.
- El beneficio usa ingreso y no margen, y la inversión no incluye prestaciones, infraestructura ni mantenimiento.
- El género pesa en el modelo y no debe usarse para decidir a quién se ofrece un beneficio.

Próximos pasos

Antes de escalar recomendamos un piloto: el modelo con umbral de 25% en una parte de la cartera, un grupo de control aleatorio de clientes de alto riesgo sin oferta y la oferta por debajo del 30% del ingreso. El piloto debe medir la efectividad real, la permanencia de los retenidos y el margen por cliente; con eso y con clientes colombianos se reentrena el modelo, se ajusta el umbral y se decide la escala del programa. El criterio para escalar es doble: que el grupo con oferta abandone significativamente menos que el grupo de control, y que el costo por cliente retenido (costo de la campaña sobre los clientes que dejaron de irse) quede por debajo de su valor; hoy se estima en COP 1,1 millones, frente a un valor de 2,88 millones en el escenario base y 1,32 en el pesimista.